AUTOTEST – EXAMEN PARCIAL N°1

EJERCICIO N°1 (20 puntos): Una firma monopolista enfrenta una función de demanda inversa dada por $P = 120 - Q$. La estructura de costos de la firma se define por un costo marginal constante $c = 30$.

Se solicita:

a) Calcular el precio y la cantidad de equilibrio del monopolista.
b) Determinar el excedente del consumidor, el beneficio de la firma y cuantifique la pérdida social de eficiencia (DWL) respecto al óptimo social de competencia perfecta.

EJERCICIO N°2 (20 puntos): Un monopolista no puede observar el tipo de demanda de sus consumidores, por lo que ofrece un menú de paquetes $(p; T)$, cantidades y tarifas respectivamente.

Para el segmento de alta demanda, se ha determinado que el consumo óptimo q_2^* genera una utilidad bruta de $U_2(q_2^*) = 96$. Si este mismo grupo consumiera el paquete diseñado para la baja demanda (q_1^*), obtendría una utilidad bruta de $U_2(q_1^*) = 48$. La tarifa total del paquete de baja demanda es $T_1^* = 32$.

Se solicita:

a) Calcular la tarifa T_2^* que el monopolista debe fijar para extraer el máximo excedente posible del tipo de alta demanda asegurando que no imite al tipo de baja demanda.

EJERCICIO N°3 (20 puntos): Considere un duopolio con productos homogéneos, demanda $P = 120 - Q$ y costos marginales $c = 30$.

Se solicita:

a) Calcular las cantidades y beneficios de equilibrio bajo competencia de Cournot.
b) Determinar el equilibrio bajo competencia de precios de Bertrand
c) Explicar adecuadamente la "Paradoja de Bertrand".
d) Explicar cómo la diferenciación de producto en un modelo de Hotelling (ciudad lineal) permite a las firmas relajar la competencia en precios y obtener beneficios positivos.

EJERCICIO N°4 (20 puntos): Dos firmas compiten en un mercado repetido infinitamente. Los parámetros del mercado arrojan los

siguientes resultados para cada período:

Beneficio de colusión: $\pi_i^c = 850$

Beneficio de desvío (cheating): $\pi_i^c = 1139$

Beneficio de Nash (castigo): $\pi_i^{Na} = 593$

Se solicita:

a) Determinar el factor de descuento crítico δ^*que garantiza la estabilidad del acuerdo colusivo.
b) Calcular la tasa de interés nominal máxima r^*que el mercado puede soportar antes de que el incentivo al desvío oportunista destruya el cartel.

EJERCICIO N°5 (20 puntos): Un fabricante monopólico (Upstream) vende un insumo a un minorista monopólico (Downstream). La demanda final es $P = 120 - Q$. El costo marginal de producción del fabricante es $c = 30$ y el minorista no tiene costos adicionales más que el precio mayorista w pagado al fabricante.

Se solicita:

a) Explicar algebraicamente por qué la estructura de doble monopolio genera un precio final mayor que el de un monopolio integrado verticalmente.
b) Calcular el beneficio total de la cadena en ambos escenarios.